Trazados geométricos básicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Manejar con precisión la regla, la escuadra, el cartabón y el compás
- Trazar paralelas, perpendiculares y ángulos con escuadra y cartabón
- Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo con compás
- Dividir un segmento en partes iguales aplicando el teorema de Tales
- Presentar un trabajo de dibujo técnico limpio, preciso y ordenado

Para pensar

¿Cómo logran los arquitectos que dos paredes sean perfectamente perpendiculares, o que una cúpula sea un círculo exacto?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

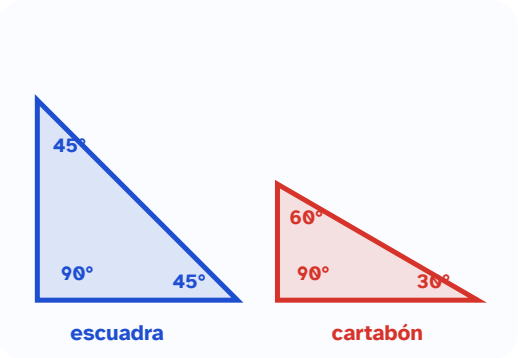
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Los instrumentos de dibujo técnico

El **dibujo técnico** necesita instrumentos que permitan trabajar con exactitud. Los básicos son cuatro. La **regla graduada** sirve para trazar rectas y medir distancias en milímetros. La **escuadra** es un triángulo rectángulo isósceles, con ángulos de 90°, 45° y 45°. El **cartabón** es un triángulo rectángulo escaleno, con ángulos de 90°, 60° y 30°. Y el **compás** traza circunferencias y arcos y traslada medidas.

La escuadra y el cartabón se usan juntos para trazar paralelas, perpendiculares y ángulos. Además se necesitan un **lápiz de mina dura** (H o 2H) con la punta muy afilada, una **goma blanda**, un **transportador de ángulos** y papel liso, sujeto con cinta para que no se mueva.



1.2 Cómo usar bien los instrumentos

La precisión depende del cuidado. Con la **regla**, el lápiz se coloca pegado al borde y se traza de un solo movimiento, sin apoyar demasiado. Con el **compás**, se abre la distancia deseada sobre la regla, se clava la punta seca y se hace girar sujetándolo por la parte superior, con un solo movimiento suave. Con el **lápiz**, conviene afilar la mina a menudo: una línea gruesa quita precisión.

Hay un truco para trazar buenas líneas: hacerlas **finas y suaves** al principio (líneas auxiliares) y solo reforzar al final las que forman el resultado. Y otro: **no borrar** las construcciones auxiliares, porque demuestran cómo has llegado a la solución. En dibujo técnico, el proceso es tan importante como el resultado.

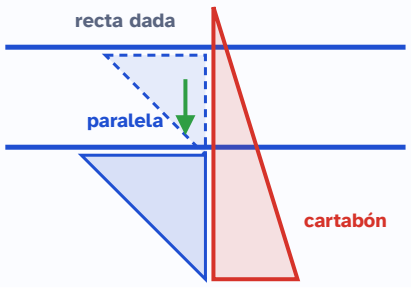
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Instrumento	Para qué	Consejo
regla	rectas, medir	lápiz pegado
escuadra y cartabón	ángulos, paralelas	uno fijo, otro se desliza
compás	arcos, medidas	un solo movimiento
lápiz	trazos	mina dura y afilada

1.3 Trazar paralelas

Dos rectas son **paralelas** si nunca se cortan, por mucho que se prolonguen: mantienen siempre la misma distancia. Para trazarlas con **escuadra y cartabón** se sigue este método: se coloca el cartabón con uno de sus lados apoyado en la recta dada; se apoya la escuadra contra otro lado del cartabón; se mantiene el cartabón fijo y se desliza la escuadra hasta el punto por el que debe pasar la paralela; y se traza la recta.

La clave es que **un instrumento queda fijo** y el otro se desliza. Al deslizar, el lado de la escuadra se mantiene siempre en la misma dirección, y por eso todas las rectas que se trazan son paralelas entre sí. Es el mismo principio de las reglas paralelas que usan los marinos en las cartas náuticas.

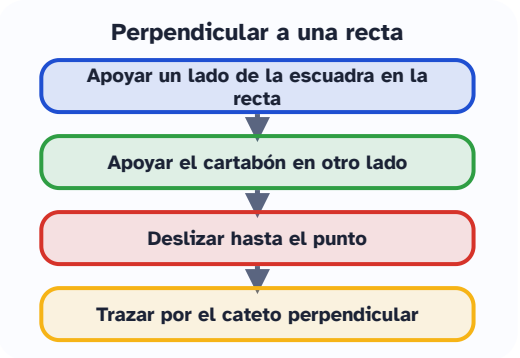


1.4 Trazar perpendiculares

Dos rectas son **perpendiculares** si se cortan formando un ángulo de 90°, un ángulo recto. Para trazar una perpendicular a una recta por un punto, se apoya el lado largo (hipotenusa) de la escuadra en la recta, se apoya el cartabón contra uno de los lados de la escuadra, y se gira la escuadra para que el otro lado, el que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Más sencillo: se apoya un cateto de la escuadra en la recta dada y se desliza hasta tocar el punto; entonces el otro cateto es la perpendicular. Las perpendiculares aparecen en todas partes: en las esquinas de las habitaciones, en las paredes y el suelo, en los ejes de coordenadas de un gráfico y en la señal de la cruz.



1.5 Ángulos con escuadra y cartabón

Un **ángulo** es la abertura entre dos rectas que se cortan en un punto, llamado vértice. Se mide en **grados**. Con la escuadra y el cartabón se pueden trazar directamente los ángulos de **30°, 45°, 60° y 90°**. Además, combinándolos, se obtienen otros: sumando 45° y 30° sale 75°; sumando 60° y 45°, 105°; y restando 45° a 60°, 15°.

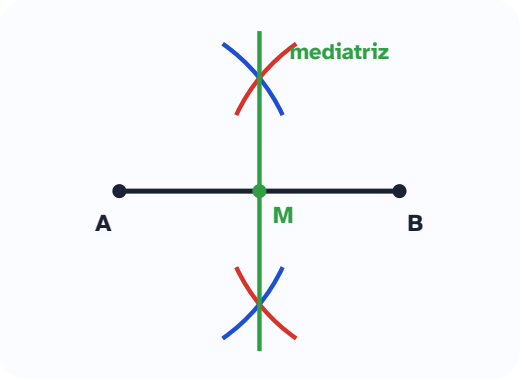
De este modo, con solo estos dos instrumentos se pueden construir todos los múltiplos de 15° hasta 180°: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165° y 180°. Los demás ángulos se miden con el **transportador**, un semicírculo graduado que se coloca con el centro en el vértice y el cero sobre uno de los lados.

Ángulo	Cómo se obtiene
15°	60° − 45°
75°	45° + 30°
105°	60° + 45°
120°	60° + 60°
135°	90° + 45°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La **mediatriz** de un segmento es la recta **perpendicular** que pasa por su **punto medio**. Todos los puntos de la mediatriz están a la **misma distancia** de los dos extremos del segmento. Es lo que se llama un *lugar geométrico*.

Para construirla con compás se hace así: se abre el compás con una medida mayor que la mitad del segmento; se clava en el extremo A y se traza un arco por encima y otro por debajo; se hace lo mismo, con la misma abertura, desde el extremo B; los arcos se cortan en dos puntos, y la recta que une esos dos puntos es la mediatriz. Se usa para hallar el punto medio de un segmento y para trazar el centro de una circunferencia que pasa por tres puntos.

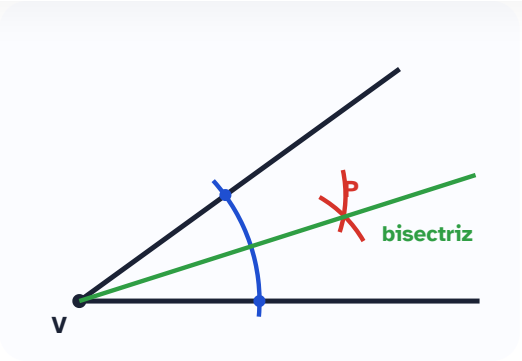


1.7 La bisectriz de un ángulo

La **bisectriz** de un ángulo es la semirrecta que sale del vértice y lo **divide en dos ángulos iguales**. Todos sus puntos están a la misma distancia de los dos lados del ángulo. Es el segundo gran trazado básico, y se construye así: se clava el compás en el vértice V y se traza un arco que corte los dos lados; desde cada uno de esos dos cortes, sin cambiar la abertura, se trazan otros dos arcos que se cruzan en un punto P; y se une V con P.

Con la bisectriz se puede, por ejemplo, dividir un ángulo de 60° en dos de 30°, o uno de 90° en dos de 45°, pero sin necesidad del transportador. Si se repite el proceso, se obtienen ángulos de 15°, de 7,5°... Se usa en arquitectura para trazar tejados y en carpintería para cortar uniones en esquina a inglete.

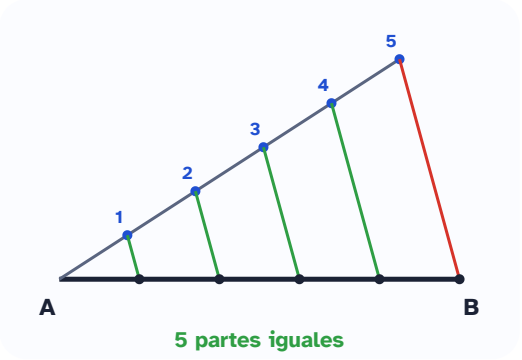
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 Dividir un segmento en partes iguales: Tales

Dividir un segmento en 2, 4 u 8 partes es fácil usando la mediatriz repetidamente. Pero ¿cómo se divide en **5** o en **7**? Para eso sirve el **teorema de Tales**: si se cortan dos rectas por varias paralelas, los segmentos que se forman en una son proporcionales a los de la otra.

El método: desde el extremo A de segmento AB se traza una semirrecta cualquiera, con un ángulo cómodo (unos 30°). Sobre ella se marcan con el compás tantas partes iguales como se quieran (por ejemplo, cinco). Se une el último punto con B, y se trazan paralelas a esa recta por cada uno de los puntos marcados. Esas paralelas dividen el segmento AB en cinco partes iguales. Tales de Mileto, que vivió hace 2.600 años, calculó así la altura de la pirámide de Keops midiendo su sombra.



1.9 La circunferencia y sus elementos

La **circunferencia** es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de otro punto llamado **centro**. Esa distancia es el **radio**. Sus elementos son: el **diámetro**, cuerda que pasa por el centro (mide el doble del radio); la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

circunferencia entre dos puntos; la **tangente**, recta que toca la circunferencia en un solo punto; y la **secante**, que la corta en dos.

Se confunde a menudo con el **círculo**, que es la superficie interior. La circunferencia es solo el contorno. La tangente en un punto es siempre perpendicular al radio que llega a ese punto, un hecho muy utilizado en el diseño de engranajes y en el trazado de curvas en carreteras.



1.10 Mediatriz y bisectriz: lugares geométricos

Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos que cumplen una condición. La circunferencia es el lugar de los puntos que están a una distancia fija de un centro. La **mediatriz** es el lugar de los puntos que están a la misma distancia de dos puntos. La **bisectriz** es el lugar de los puntos que están a la misma distancia de dos rectas que se cortan.

Esta idea tiene aplicaciones prácticas. Si quieres colocar una fuente en un parque a igual distancia de dos portales, la sitúas sobre la mediatriz del segmento que los une. Si quieres un banco a igual distancia de dos caminos que se cruzan, lo pones sobre la bisectriz del ángulo que forman. La geometría sirve para resolver problemas reales.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.11 Los trazados en la vida real

Estos trazados se usan en muchos oficios. Los **arquitectos** y **aparejadores** los emplean al replantear un edificio sobre el terreno, con cuerdas y estacas: la mediatriz y las perpendiculares garantizan las esquinas. Los **carpinteros** usan la bisectriz para cortar las esquinas de un marco en inglete. Los **diseñadores** dividen un espacio en partes iguales con el método de Tales. Los **ingenieros** trazan curvas y rotondas con arcos de circunferencia tangentes a las rectas.

Los programas de diseño asistido por ordenador, como los CAD, tienen herramientas con los mismos nombres que has aprendido: «mediatriz», «bisectriz», «paralela», «perpendicular», «tangente». Si dominas los trazados a mano, entenderás sin esfuerzo lo que hace el programa.



1.12 Un trabajo de dibujo técnico bien presentado

En dibujo técnico no basta con que el resultado sea correcto: hay que presentarlo con **limpieza** y **orden**. Estas son las reglas básicas. Primero, **sujetar el papel** con cinta para que no se mueva. Segundo, trazar los datos del problema con línea **media**, el resultado con línea **fuerte** y las construcciones auxiliares con línea **muy fina**. Tercero, **rotular** con letras mayúsculas los puntos (A, B, C), con el mismo tamaño y sin tachones. Cuarto, **no manchar**: se trabaja de arriba abajo y de izquierda a derecha, con las manos limpias y una hoja de protección debajo.

Al final, se escribe un pequeño enunciado y se reviste el resultado con color si el ejercicio lo pide. Un buen trabajo se reconoce a primera vista por su precisión y limpieza.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Trazados básicos en un vistazo

Plantillas	escuadra 45° · cartabón 30° y 60°
Paralelas	deslizar la escuadra sobre el cartabón
Perpendiculares	girar la escuadra 90°
Mediatriz	arcos iguales desde A y B
Bisectriz	arco desde V y dos arcos iguales
Tales	dividir en partes iguales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cuáles son los ángulos de la escuadra?**

2. **¿Cuáles son los ángulos del cartabón?**

3. **Define rectas paralelas.**

4. **Define rectas perpendiculares.**

5. **¿Qué es la mediatriz de un segmento?**

6. **¿Qué es la bisectriz de un ángulo?**

7. **¿Para qué sirve el compás?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Nombra tres elementos de la circunferencia.**

10. **¿Qué lápiz es mejor para dibujo técnico?**

11. **¿En qué unidad se miden los ángulos?**

12. **¿Quién escribió Los Elementos?**

13. **Explica cómo se trazan dos paralelas con escuadra y cartabón.**

14. **¿Cómo se obtiene un ángulo de 105°?**

15. **¿Cómo se obtiene un ángulo de 15°?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica los pasos para trazar la mediatriz de un segmento AB.**

17. **Explica los pasos para trazar la bisectriz de un ángulo.**

18. **¿Por qué en la mediatriz se mantiene la misma abertura del compás desde A y desde B?**

19. **Explica en qué consiste el teorema de Tales aplicado a dividir un segmento.**

20. **¿Qué diferencia hay entre una tangente y una secante?**

21. **Escribe tres consejos para que un dibujo técnico quede limpio.**

22. **¿Cómo se pueden obtener ángulos de 22,5°?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Explica por qué el punto de corte de dos mediatrices es el centro de la circunferencia que pasa por tres puntos.**

25. **Justifica por qué dividir un segmento en 4 partes iguales se puede hacer solo con mediatrices, pero en 5 no.**

26. **Un jardín tiene dos entradas A y B y un camino en ángulo. Explica cómo colocar un banco a igual distancia de A y B y de los dos lados del camino.**

27. **Describe cómo comprobarías que has trazado bien una perpendicular.**

28. **Explica por qué la tangente es perpendicular al radio en el punto de contacto.**

29. **Diseña una secuencia de pasos para dibujar un hexágono regular de 3 cm de lado con regla y compás.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Argumenta por qué es mejor no borrar las líneas auxiliares.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La escuadra es un triángulo...**
   - **A)** equilátero
   - **B)** rectángulo isósceles
   - **C)** escaleno
   - **D)** obtusángulo
2. **El cartabón tiene ángulos de...**
   - **A)** 90°, 45°, 45°
   - **B)** 60°, 60°, 60°
   - **C)** 90°, 60°, 30°
   - **D)** 120°, 30°, 30°
3. **Las rectas paralelas...**
   - **A)** se cortan en un punto
   - **B)** nunca se cortan
   - **C)** son perpendiculares
   - **D)** son curvas
4. **Las perpendiculares forman un ángulo de...**
   - **A)** 45°
   - **B)** 60°
   - **C)** 30°
   - **D)** 90°
5. **Para trazar paralelas con escuadra y cartabón...**
   - **A)** uno queda fijo y el otro se desliza
   - **B)** se mueven los dos
   - **C)** se usa el compás
   - **D)** se usa el transportador
6. **Con escuadra y cartabón se pueden trazar los múltiplos de...**
   - **A)** 15°
   - **B)** 10°
   - **C)** 20°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 60° + 30°
B) 45° + 30°
C) 90° – 30°
D) 60° + 60°

8. **La mediatriz es...**
   A) paralela al segmento
   B) una curva
   C) perpendicular por el punto medio
   D) un ángulo

9. **Los puntos de la mediatriz están a igual distancia de...**
   A) los dos extremos del segmento
   B) un solo extremo
   C) el centro
   D) el suelo

10. **La bisectriz divide un ángulo en...**
    A) tres partes
    B) dos partes iguales
    C) dos partes distintas
    D) cuatro partes

11. **La bisectriz sale del...**
    A) punto medio
    B) centro
    C) vértice
    D) lado

12. **Con la bisectriz de un ángulo de 90° se obtiene...**
    A) 30°
    B) 60°
    C) 15°
    D) 45°

13. **Para dividir un segmento en 5 partes iguales se usa...**
    A) el teorema de Tales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) el transportador

14. **El diámetro mide...**

A) la mitad del radio
B) el doble del radio
C) igual que el radio
D) el triple

15. **La recta que toca la circunferencia en un solo punto es la...**

A) secante
B) cuerda
C) tangente
D) mediatriz

16. **La superficie dentro de la circunferencia se llama...**

A) arco
B) cuerda
C) radio
D) círculo

17. **Un lápiz H es de mina...**

A) dura
B) blanda
C) de color
D) grasa

18. **Las líneas auxiliares...**

A) se borran siempre
B) se dejan visibles
C) se pintan
D) no existen

19. **Euclides escribió...**

A) La Odisea
B) El Quijote
C) Los Elementos
D) La Eneida

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) una cuerda

C) un globo

D) el sol

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se trazan dos paralelas con escuadra y cartabón; Cómo se construye la mediatriz de un segmento; Cómo se construye la bisectriz de un ángulo; Cómo se divide un segmento en cinco partes iguales; Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Dibujo técnico	Dibujo hecho con instrumentos para representar con exactitud.
Escuadra	Instrumento triangular de ángulos 90°, 45° y 45°.
Cartabón	Instrumento triangular de ángulos 90°, 60° y 30°.
Compás	Instrumento que traza circunferencias y arcos.
Transportador	Semicírculo graduado para medir ángulos.
Paralelas	Rectas que se mantienen siempre a la misma distancia.
Perpendiculares	Rectas que se cortan en ángulo recto.
Ángulo	Abertura entre dos semirrectas con un vértice común.
Vértice	Punto donde se unen los lados de un ángulo.
Mediatriz	Recta perpendicular a un segmento por su punto medio.
Bisectriz	Semirrecta que divide un ángulo en dos iguales.
Teorema de Tales	Relación de proporcionalidad entre segmentos cortados por paralelas.
Circunferencia	Línea curva cerrada cuyos puntos distan igual del centro.
Tangente	Recta que toca la circunferencia en un solo punto.
Secante	Recta que corta la circunferencia en dos puntos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Escuadra

Triángulo con ángulos de 90°, 45° y 45°.

Cartabón

Triángulo con ángulos de 90°, 60° y 30°.

Paralelas

Rectas que nunca se cortan.

Perpendiculares

Rectas que forman 90°.

Ángulo

Abertura entre dos rectas que se cortan.

Mediatriz

Perpendicular por el punto medio de un segmento.

Bisectriz

Divide un ángulo en dos iguales.

Teorema de Tales

Paralelas que cortan a dos rectas forman partes proporcionales.

Circunferencia

Puntos a igual distancia de un centro.

Tangente

Recta que toca la circunferencia en un punto.

Lugar geométrico

Conjunto de puntos que cumplen una condición.

Línea auxiliar

Trazo fino de construcción que no se borra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** 90°, 45° y 45°.
2. **C)** Escaleno.
3. **B)** Siempre a la misma distancia.
4. **D)** Ángulo recto.
5. **A)** Principio de las paralelas.
6. **A)** 15°, 30°, 45°...
7. **B)** 45° + 30°.
8. **C)** Pasa por el punto medio.
9. **A)** Lugar geométrico.
10. **B)** Dos ángulos iguales.
11. **C)** Del vértice.
12. **D)** 90° ÷ 2.
13. **A)** Paralelas y semirrecta.
14. **B)** 2 × radio.
15. **C)** Tangente.
16. **D)** Círculo.
17. **A)** Para precisión.
18. **B)** Demuestran el proceso.
19. **C)** Libro de geometría.
20. **A)** Proporciones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 90°, 45° y 45°.
2. 90°, 60° y 30°.
3. Rectas que nunca se cortan y mantienen siempre la misma distancia.
4. Rectas que se cortan formando un ángulo de 90°.
5. La recta perpendicular que pasa por su punto medio.
6. La semirrecta que lo divide en dos ángulos iguales.
7. Para trazar circunferencias y arcos y trasladar medidas.
8. 8 cm.
9. Radio, diámetro, cuerda, arco, tangente o secante.
10. Uno de mina dura (H o 2H) y bien afilada.
11. En grados.
12. Euclides.
13. Se apoya el cartabón en la recta, se apoya la escuadra contra él, se mantiene el cartabón fijo y se desliza la escuadra hasta el punto para trazar.
14. Sumando 60° (cartabón) y 45° (escuadra).
15. Restando 45° y 30°: 45° − 30° = 15°.
16. Compás con abertura mayor que la mitad de AB, arcos desde A y desde B arriba y abajo, y recta por los dos puntos de corte.
17. Arco desde el vértice que corte los lados, dos arcos desde esos cortes que se cruzan en P y recta desde el vértice a P.
18. Para que cada punto de corte quede a la misma distancia de A y de B.
19. Se traza una semirrecta auxiliar, se marcan partes iguales, se une el último punto con el extremo y se trazan paralelas; cortan el segmento en partes iguales.
20. La tangente toca la circunferencia en un solo punto; la secante la corta en dos.
21. Sujetar el papel con cinta, usar mina dura y afilada y trabajar de arriba abajo y de izquierda a derecha sin manchar.
22. Trazando la bisectriz de un ángulo de 45°.
23. Trazar 90° con la escuadra, su bisectriz da 45° y la bisectriz de ese da 22,5°.
24. Está a igual distancia de los tres puntos (cada mediatriz equidista de dos de ellos), por tanto es el centro de la circunferencia.
25. La mediatriz divide en dos y repetida da 2, 4, 8…; para 5 hace falta Tales.
26. Se traza la mediatriz de AB y la bisectriz del ángulo del camino; el banco va en su punto de corte.
27. Colocando la escuadra o el transportador y comprobando que el ángulo es de 90°.
28. El radio es la distancia mínima del centro a la recta; esa distancia mínima se mide en perpendicular.
29. Trazar una circunferencia de 3 cm de radio y, sin cambiar la abertura, marcar seis puntos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Porque muestran el razonamiento y el método, y permiten comprobar que la construcción es correcta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información